

פרוייקט הנדסת תוכנה – חלק א

מגשים: ליאור משיח, גולן קצב, לוטם קמחי

1. שם הפרוייקט

TaskMaster Pro

2. תיאור הפרוייקט (Project Description)

מערכת **TaskMaster Pro** נועדה לספק פלטפורמה ריכוזית וחכמה לניהול משימות ומעקב אחר באגים בתהליכי פיתוח. המטרה העיקרית של המערכת היא לייעל את תפוקת המשתמש והצוות על ידי מתן תמונת מצב בהירה של סדרי העדיפויות, מניעת שכחה של משימות קריטיות ושיפור איכות התוצר דרך ניהול מחזור חיים מסודר של תקלות.

3. בעלי עניין (Stakeholders)

א. בעלי עניין ישירים

- **משתמשי קצה (מפתחים/מנהלי משימות):** מעוניינים בממשק נוח ומהיר להוספת ועדכון משימות. השפעתם קריטית – אם המערכת תהיה מסורבלת, הם לא ישתמשו בה והפרוייקט ייכשל.
- **מנהלי פרויקטים:** זקוקים למערכת כדי לראות את התקדמות הצוות. הם עשויים לדחוף להוספת פיצ'רים של דוחות וסטטיסטיקות שיכולים להאריך את זמן הפיתוח.

ב. בעלי עניין עקיפים

- **מנהלי מערכות מידע (IT) בארגון:** משפיעים על הפרוייקט בדרישות אבטחה ותאימות לשרתי הארגון. השפעה שלילית אפשרית: חסימת המערכת אם היא לא עומדת בתקני אבטחת מידע.
- **לקוחות הקצה של הארגון:** אמנם אינם משתמשים במערכת ישירות, אך הם משפיעים עליה דרך תלונות ובאגים שמדווחים לארגון, אשר נכנסים כמשימות חדשות במערכת ומכתיבים את סדרי העדיפויות והעומס בה. השפעה שלילית אפשרית: לחץ ליישם פיצ'רים ייעודיים לטיפול בפניות לקוחות שאינם בליבת המערכת ועלולים להסיט אותה ממטרתה.
- **מתחרים בשוק (Jira, Trello, Asana, Monday):** פלטפורמות ניהול משימות מבוססות שמהוות סטנדרט שוק וקובעות את ציפיות המשתמשים מממשק ופיצ'רים. השפעתם על המערכת היא בכך שהם מציבים את "רף הכניסה" שאליו המשתמשים הפוטנציאליים משווים. השפעה שלילית מובהקת: משתמשים עלולים לדחות את המערכת אם היא לא מציעה לפחות חלק מהיכולות הבסיסיות שהם רגילים אליהן (סינון, תיוג, ייצוא), מה שמכריח אותנו להשקיע משאבים בפיצ'רים "חובה" במקום בייחודיות התחומית של TaskMaster Pro.

- **מחלקת משאבי אנוש (HR) של הארגון:** מעוניינים בנתוני המערכת לצורכי הערכת ביצועים של עובדים – כמות משימות שנסגרו, עמידה בלוחות זמנים וכדומה. השפעה שלילית מובהקת: לחץ אפשרי להוסיף יכולות מעקב ו"מדידת פרודוקטיביות" שעלולות לפגוע באמון המשתמשים במערכת ולגרום להם להפסיק להשתמש בה או למלא בה נתונים לא מדויקים. דרישה זו מנוגדת לדרישת הפרטיות בסעיף הדרישות הלא פונקציונליות.

4. דרישות פונקציונליות (Functional Requirements)

דרישות אלו מתארות מה המערכת עושה (Behavioral capabilities)

1. **רישום משתמש חדש** : המערכת תאפשר למשתמש ליצור חשבון על ידי הזנת שם משתמש ייחודי, סיסמה (מינימום 8 תווים) ובחירת תחום מקצועי מתוך רשימה סגורה.
2. **אימות והתחברות** : המערכת תאפשר למשתמש רשום להתחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה; במקרה של שלוש הזנות שגויות, המערכת תחסום את הגישה ל-15 דקות ותציג הודעת שגיאה מתאימה.
3. **יצירת משימה/באג** : המערכת תאפשר למשתמש מחובר להוסיף רשומה חדשה הכוללת כותרת (עד 50 תווים) ותיאור מפורט. המערכת תקצה לכל רשומה מזהה (ID) ייחודי באופן אוטומטי.
4. **הגדרת רמת דחיפות** : בעת יצירת משימה, המערכת תחייב את המשתמש לבחור רמת דחיפות אחת מתוך שלוש: "נמוכה", "בינונית" או "גבוהה", המשפיעה על סדר התצוגה.
5. **קביעת תאריך יעד** : המערכת תאפשר הזנת תאריך יעד בפורמט DD/MM/YYYY; המערכת תבצע וולידציה ותדחה תאריכים שחלו בעבר ביחס לזמן המערכת הנוכחי.
6. **שינוי משימה לתחום** : המערכת תשייך כל משימה חדשה באופן אוטומטי לתחום המקצועי של המשתמש שיצר אותה, כך שהיא תהיה גלויה רק למשתמשים מאותו תחום.
7. **עדכון סטטוס משימה** : המערכת תאפשר למשתמש לשנות את סטטוס המשימה מתוך מחזור חיים קבוע: "חדש" ← "בטיפול" ← "בוצע". שינוי לסטטוס "בוצע" יתעד את זמן הסגירה.
8. **עריכת פרטי משימה** : המערכת תאפשר ליוצר המשימה לערוך את הכותרת, התיאור והדחיפות בכל עת, כל עוד המשימה אינה בסטטוס "בוצע".
9. **מחיקת משימה** : המערכת תאפשר למשתמש למחוק משימה שיצר; לפני המחיקה הסופית, המערכת תציג הודעת אישור (Confirmation Dialog) למניעת מחיקה בשוגג.
10. **צפייה ברשימת משימות אישית** : המערכת תציג למשתמש המחובר את כל המשימות המשויכות לתחום המקצועי שלו בלבד, ממיונות לפי רמת דחיפות (מהגבוהה לנמוכה).
11. **סינון לפי סטטוס** : המערכת תאפשר למשתמש לסנן את רשימת המשימות כך שיוצגו רק משימות בסטטוס "בטיפול", לצורך מיקוד בעבודה שוטפת.
12. **חיפוש טקסטואלי** : המערכת תאפשר למשתמש להזין מחרוזת לחיפוש; המערכת תחזיר את כל המשימות שבהן המחרוזת מופיעה בכותרת או בתיאור המשימה.
13. **תיעוד צעדי שחזור לבאגים** : עבור משימות המסומנות כ"באג", המערכת תפתח שדה קלט נוסף חובה לתיעוד "צעדי שחזור" (Steps to Reproduce).
14. **מיון כרונולוגי** : המערכת תאפשר למשתמש למיין את רשימת המשימות לפי תאריך היעד, מהתאריך הקרוב ביותר ועד הרחוק ביותר.

15. **תצוגת דשבורד סיכומי :** המערכת תפיק למשתמש תצוגה המפרטת את סך המשימות הפתוחות, המשימות בטיפול והמשימות שבוצעו ב-30 הימים האחרונים.
16. **התראות דחיפות (Visual Alerts) :** המערכת תציג בצבע אדום בולט כל משימה שתאריך היעד שלה חל ב-24 השעות הקרובות וטרם סומנה כ"בוצע".
17. **ייצוא דוחות :** המערכת תאפשר למנהלים להפיק דוח ריכוז משימות בפורמט טקסטואלי (TXT) הכולל את שם המשימה, היוצר והסטטוס הנוכחי.
18. **שמירה אוטומטית (Persistence) :** המערכת תבצע כתיבה לקובץ הנתונים המקומי מיד עם אישור כל פעולת "צור", "עדכן" או "מחק", למניעת אובדן מידע במקרה של סגירה פתאומית.
19. **ניתוק משתמש (Logout) :** המערכת תאפשר למשתמש לסיים את הסשן הנוכחי; עם הניתוק, המערכת תנקה את פרטי המשתמש מהזיכרון ותחזיר את התצוגה למסך ההתחברות.

גבולות הגזרה של המערכת (Out of Scope) - מה המערכת לא עושה

- תת-סעיף זה מגדיר במפורש פעולות ויכולות שהמערכת אינה נועדה לבצע בשום צורה, על מנת לתחם את הפרויקט ולמנוע זליגת דרישות (Scope Creep)
20. **ניהול הרשאות תחום :** המערכת תמנע ממשתמש מתחום אחד (למשל: "פיתוח") לצפות או לערוך משימות השייכות לתחום אחר (למשל: "עיצוב")
21. **ללא סנכרון חיצוני :** המערכת אינה מתממשקת ואינה מסתנכרנת עם יומנים חיצוניים (כגון Google Calendar או Microsoft Outlook) או תוכנות ארגוניות אחרות.
22. **ללא תקשורת בין-אישית :** המערכת אינה מהווה פלטפורמת תקשורת; היא אינה תומכת בצ'אט פנימי, שליחת הודעות ישירות בין משתמשים או תיוג (Mentions)
23. **ללא התראות מחוץ למערכת :** המערכת אינה שולחת התראות אקטיביות מחוץ לסביבת הריצה שלה (לדוגמה: אין תמיכה בשליחת מכתבי דוא"ל, הודעות SMS או התראות Push לטלפון הנייד)
24. **ללא ניהול שעות נוכחות :** המערכת נועדה לניהול משימות ובאגים בלבד, ואינה כוללת מערכת למדידת שעות עבודה (Timesheets) לצורכי חישוב שכר של העובדים.

5. דרישות לא פונקציונליות (Non-Functional Requirements)

דרישות לא פונקציונליות (Non-Functional Requirements)

דרישות אלו מתארות איך המערכת מתפקדת ומשויכות למודל סיווג הדרישות (לצמתיים הנמוכים ביותר בעץ):

1. **דרישות ביצועים (Performance Requirements)** : המערכת תגיב לכל שאלתת חיפוש או סינון בתוך פחות מ-1.5 שניות תחת עומס של 100 משימות במאגר המקומי.

○ שיוך בעץ

Product Requirements → Efficiency Requirements → **Performance Requirements**

2. **דרישות שטח אחסון (Space Requirements)** : יעילות אחסון: נפח קובץ הנתונים המקומי בו נשמרות המשימות לא יעלה על 5 MB עברור מאגר של עד 500 משימות הכוללות טקסט חופשי.

○ שיוך בעץ

Product Requirements → Efficiency Requirements → **Space Requirements**

3. **דרישות שמישות (Usability Requirements)** : הממשק יהיה ידידותי, כך שמשתמש חדש יוכל להבין את הממשק ולהשלים פעולת יצירת משימה ראשונה בתוך פחות מ-2 דקות מרגע הכניסה הראשונית למערכת.

○ שיוך בעץ

Product Requirements → **Usability Requirements**

4. **דרישות אמינות (Dependability Requirements)** : המערכת תבטיח שלמות נתונים (Data Integrity) של 100% בעת שמירה לקובץ; במקרה של שגיאת כתיבה, המערכת תבצע ניסיון חוזר (Retry) ותתריע למשתמש למניעת אובדן מידע.

○ שיוך בעץ

Product Requirements → **Dependability Requirements**

5. **דרישות אבטחה (Security Requirements)** : המערכת תבצע הצפנה בסיסית של סיסמאות המשתמשים בקובץ הנתונים (Hashing) ולא תשמור אותן כטקסט גלוי. (Plain Text)

○ שיוך בעץ

Product Requirements → **Security Requirements**

6. **דרישות סביבה: (Environmental Requirements)** המערכת תהיה ניידת ותואמת להרצה על סביבות הפעלה שונות (Windows) ו (Linux-ללא שינוי בקוד המקור, תוך שימוש בסביבת הריצה Java Runtime Environment בלבד).

○ **שיוך בעץ**

Organizational Requirements → Environmental Requirements

7. **דרישות תפעוליות: (Operational Requirements)** המערכת תאפשר עבודה תפעולית שוטפת ומלאה (צפייה ועריכה) במצב לא מקוון (Offline) ללא תלות בחיבור רשת, תוך הסתמכות מלאה על מסד הנתונים המקומי.

○ **שיוך בעץ**

Organizational Requirements → Operational Requirements

8. **דרישות פיתוח: (Development Requirements)** הקוד ימומש מתוך ראייה של תחזוקתיות, תוך הפרדה מוחלטת בין שכבת הלוגיקה לשכבת הנתונים, ועם כיסוי בדיקות (JUnit) של לפחות 70% מהפונקציות המרכזיות.

○ **שיוך בעץ**

Organizational Requirements → Development Requirements

9. **דרישות חקיקה ורגולציה: (Legislative Requirements)** המערכת תעמוד בעקרונות בסיסיים של חוק הגנת הפרטיות, כך שתובטח למשתמש הבעלות המלאה על נתוניו, והוא יוכל לבצע מחיקה מוחלטת ובלתי הפיכה של חשבונו וכלל המשימות שלו מהמאגר (מימוש "הזכות להישכח").

○ **שיוך בעץ**

External Requirements → Legislative Requirements

10. **דרישות פיתוח וקריאות: (Development Requirements)** לטובת הבנת המערכת על ידי מפתחים עתידיים, הקוד יכתב באנגלית תקנית ויכלול הערות (Comments) לכל מחלקה (Class) ומתודה (Method), בהתאם לסטנדרטים לפיתוח תוכנה (JavaDoc).

○ **שיוך בעץ**

Organizational Requirements → Development Requirements

6. דרישות ממשק משתמש (UI Requirements)

1. **אינטראקטיביות והנחיית משתמש:** המערכת תציג בכל שלב תפריט פעולות ממוספר (Numeric Menu), ותחייב קבלת אישור מהמשתמש לפני ביצוע פעולות הרסניות (כגון מחיקה או יציאה ללא שמירה).
2. **עקביות הממשק (Consistency):** פורמט הצגת הנתונים (כגון תאריכים, שמות משתמשים וכו') יהיה אחיד בכל מסכי המערכת, כל הודעות השגיאה יופיעו במבנה קבוע הכולל את קוד השגיאה והסבר לתיקון.
3. **ניהול קלט שגוי:** המערכת תספק משוב מיידי במקרה של הקלדת תווים לא חוקיים (לדוגמה: הזנת אותיות בשדה המיועד למספרים) ולא תאפשר המשך ביצוע הפעולה עד לתיקון הקלט.
4. **שמירת מצב הממשק:** המערכת תשמור את העדפות התצוגה האחרונות של המשתמש (למשל: סדר המיון שנבחר) ותציג אותן באותו אופן בעת הכניסה הבאה למערכת.

תצוגת UI לדוגמה עבור Desktop-

